Machine Translated by Google

npj | Clean Water

www.nature.com/npjcleanwater

PERSPECTIVA ABRIR

Check for updates

Consumo de água do data center

David Mytton

O setor de tecnologias de informação e comunicação (TIC) deverá apresentar um crescimento expressivo nos próximos anos, com a previsão de 29,3 bilhões de dispositivos online até 2030, um aumento significativo em relação aos 18,4 bilhões registrados em 2018. Para garantir o suporte confiável aos serviços online utilizados por esses bilhões de usuários, data centers foram construídos em todo o mundo, fornecendo energia, refrigeração e conectividade à internet para os milhões de servidores que abrigam. Embora o consumo de energia dessas instalações seja frequentemente abordado pela mídia tradicional e acadêmica, a análise do seu consumo de água é escassa. Os data centers consomem água diretamente para refrigeração, em alguns casos com 57% da água proveniente de fontes potáveis, e indiretamente, por meio da demanda hídrica para a geração de eletricidade a partir de fontes não renováveis. Apesar de, nos EUA, o consumo de água dos data centers (1,7 bilhão de litros/dia) ser pequeno em comparação ao consumo total de água (1,218 bilhão de litros/dia), há problemas de transparência, visto que menos de um terço dos operadores de data centers mensuram o consumo de água. Este artigo examina o consumo de água em centros de dados, a medição desse consumo, destaca a falta de dados disponíveis para avaliar a eficiência hídrica e discute as tendências do setor em suas tentativas de reduzir

o consumo futuro. npj Clean Water (2021) 4:11 ; https://doi.org/10.1038/s41545-021-00101-w

INTRODUÇÃO

O setor de tecnologias de informação e comunicação (TIC) prevê um crescimento expressivo nos próximos anos. Até 2023, 5,3 bilhões de pessoas terão acesso à internet, um aumento em relação aos 3,9 bilhões em 2015[1] . Nessa época, 29,3 bilhões de dispositivos estarão conectados à internet (contra 18,4 bilhões em 2018), com a velocidade de acesso dobrando entre 2018 e 2023, atingindo uma média global de 110 Mbps[1] . Com mais pessoas tendo acesso mais rápido a serviços online, o tráfego de internet dobrará até 2022[2]. Para atender de forma confiável a esses bilhões de usuários, os serviços de internet dependem de milhões de computadores dedicados, chamados servidores. Esses servidores estão localizados em data centers, que fornecem energia, refrigeração e acesso à internet confiáveis. Cerca de 40% dos servidores estão em pequenos centros de dados[3], como armários em uma sala lateral de escritório, mas as instalações mais recentes são cada vez mais armazéns “hiperescaláveis”, com centenas de milhares de metros quadrados, e operados pelos três grandes fornecedores de nuvem (Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure)ÿ .

O consumo de energia dos centros de dados recebe atenção regular tanto na imprensa acadêmica quanto na imprensa em geral. Apesar do setor de TIC ser responsável por algumas das maiores compras de energia renovávelÿ , ainda existe considerável incerteza sobre o consumo total de energia dos centros de dados. As estimativas para 2018 variam de 2006 a 500 TWhÿ . Algumas análises extremas chegam a sugerir que o consumo de energia pode quadruplicar até 2030ÿ, enquanto outras estimativas mostram um crescimento do consumo de energia estabilizadoÿ . Independentemente do número preciso, o consumo de energia dos centros de dados é um importante tema de interesse público. No entanto, esse é apenas um aspecto da pegada ambiental das TIC. Um fator menos compreendido é o consumo de água.

Crucial para a indústria e a agricultura, a disponibilidade e a qualidade da água são uma preocupação global crescente9 . As projeções sugerem que a demanda por água aumentará 55% entre 2000 e 2050 devido ao crescimento da indústria de transformação (+400%), da geração de energia térmica (+140%) e do uso doméstico (+130%)10. O setor de TIC é outro que contribui para essa demanda.

No ano fiscal de 2018 (AF18), o Google reportou um consumo de 15,8 bilhões de litros de água, um aumento em relação aos 11,4 bilhões de litros do AF1711. Da mesma forma, A Microsoft, por exemplo, relatou o uso de 3,6 bilhões de litros no ano fiscal de 2018, um aumento em relação aos 1,9 bilhão de litros do ano fiscal de 2017 (Figura 1). Os escritórios representam parte desse total, mas os centros de dados também consomem água.

Este artigo examina o consumo de água dos centros de dados, como esse consumo é medido pelo setor de TIC e considera para onde a indústria está caminhando em suas tentativas de reduzir o consumo futuro de água.

USO DE ÁGUA EM CENTROS DE DADOS

O consumo total de água nos EUA em 2015 foi de 1218 bilhões de litros por dia, dos quais a energia termoelétrica utilizou 503 bilhões de litros, a irrigação utilizou 446 bilhões de litros e 147 bilhões de litros por dia foram destinados ao abastecimento de água potável para 87% da população dos EUA13.

Os centros de dados consomem água em duas categorias principais: indiretamente, por meio da geração de eletricidade (tradicionalmente energia termoelétrica), e diretamente, por meio do resfriamento. Em 2014, um total de 626 bilhões de litros de água foi atribuído a centros de dados nos EUAÿ. Essa é uma pequena proporção em comparação com os altos números nacionais; no entanto, os centros de dados competem com outros usuários pelo acesso aos recursos hídricos locais. Um centro de dados de médio porte (15 megawatts (MW)) utiliza tanta água quanto três hospitais de porte médio ou mais de dois campos de golfe de 18 buracos[1]ÿ. Alguns avanços foram feitos no uso de água reciclada e não potável, mas, com base nos dados limitados disponíveis[1]ÿ, alguns operadores de centros de dados estão obtendo mais da metade de sua água de fontes potáveis (Fig. 2). Isso tem sido fonte de considerável controvérsia em áreas com escassez hídrica e destaca a importância de entender como os centros de dados utilizam a água.
água.

Esta seção analisa essas duas categorias de consumo de água em data centers.

Uso da água na geração de eletricidade. As necessidades hídricas são medidas com base na captação ou no consumo. O consumo refere-se à água perdida (geralmente por evaporação), enquanto a captação refere-se à água retirada de uma fonte, como água superficial natural, água subterrânea,

[1]Centro de Política Ambiental, Imperial College London, Londres, Reino Unido. ÿe-mail: david@davidmytton.co.uk

Publicado em parceria com a Universidade Rei Fahd de Petróleo e Minerais.

npj nature partner journals

Machine Translated by Google

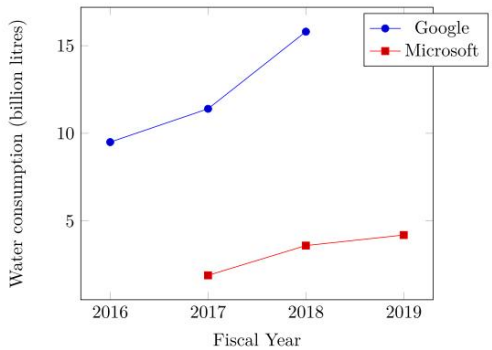


Figura 1. Consumo de água em bilhões de litros por ano fiscal (AF) para os fornecedores de nuvem Google[11] e Microsoft[12]. A Amazon não divulga dados sobre consumo de águaÿÿ. Até o momento da redação deste texto, o Google não havia publicado seu relatório ambiental para o AF[1]ÿ. A Microsoft observa que 50% da mudança do AF[1]ÿ para o AF[1]ÿ se deve a uma mudança na metodologia, e os outros 50% ao crescimento organizacional.

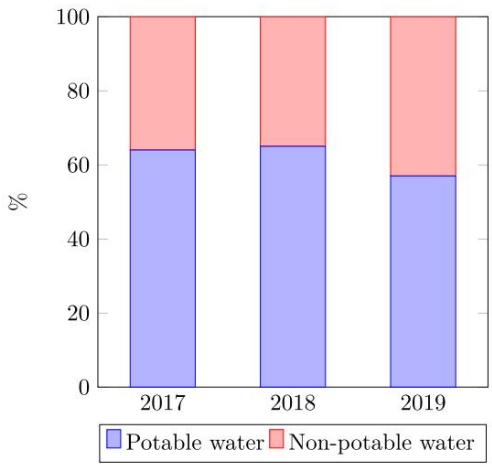


Figura 2. Fonte de água por ano para a Digital Realty, uma grande operadora global de data centers. O consumo de água potável foi de 64% (2017), 65% (2018) e 57% (2019)15.

água recuperada ou água potável tratada, e posteriormente devolvida à fonte16.

As usinas de energia geram calor usando combustíveis fósseis, como carvão e gás, ou fissão nuclear, para converter água em vapor que gira uma turbina, gerando assim eletricidade. A água é um elemento fundamental nesse processo, que envolve o pré-tratamento da água bruta para remover contaminantes corrosivos e o pós-tratamento para remover salmouras.
Uma vez aquecida e transformada em vapor para girar a turbina, a água é perdida por evaporação, descarregada como efluente ou recirculada; às vezes todas as três.

Nos EUA, a intensidade média de água para geração de eletricidade em 2015 foi de 2,18 litros por quilowatt-hora (L/kWh)[1]ÿ, mas o tipo de combustível e a tecnologia do gerador têm um grande impacto nas necessidades de água de resfriamento. Por exemplo, um sistema de resfriamento a ar seco para um gerador de ciclo combinado a gás natural consome e retira de 0,00 a 0,02 L/kWh, enquanto um sistema de resfriamento úmido (recirculação aberta) para uma turbina a vapor a carvão consome 0,53 L/kWh e retira 132,5 L/kWh. A eficiência varia significativamente, com o consumo variando de 0,00 a 4,4 L/kWh e a retirada variando de 0,31 a 533,7 L/kWh, dependendo das características do sistema[1]ÿ.

Os sistemas hidrelétricos também utilizam grandes volumes de água, apesar de serem considerados uma fonte de eletricidade mais limpa. A evaporação da água em reservatórios abertos é uma das principais causas de perdas, principalmente em regiões áridas e onde a água não é bombeada de volta para o reservatório ou repassada para usuários a jusante. A média nacional de água nos EUA O consumo de energia hidroelétrica é de 16,8 L/kWh em comparação com 1,25 L/kWh para energia termoelétrica17.

Com a maior parte da geração de energia ainda proveniente de combustíveis fósseis18, a transição para energias renováveis é importante tanto para a intensidade de carbono quanto para a intensidade hídrica. Apenas a energia solar e a eólica não envolvem água na geração, embora ambas ainda consumam água nos processos de fabricação e construção9 . Estimativas sugerem que, até 2030, a transição para a energia eólica e solar poderia reduzir a captação de água em 50% no Reino Unido, 25% nos EUA, Alemanha e Austrália e 10% na Índia19.

No setor de data centers, Google e Microsoft estão liderando a transição para energias renováveis. Entre 2010 e 2018, o número de servidores aumentou 6 vezes, o tráfego de rede aumentou 10 vezes e a capacidade de armazenamento aumentou 25 vezes, mas o consumo de energia cresceu apenas 6%ÿ .

Um dos principais fatores que contribuíram para isso foi a migração para a computação em nuvem, cujo mercado, estimado em US$ 236 bilhões em 2020 , era responsável pelo gerenciamento de 40% dos servidores. .

Devido ao seu tamanho, os provedores de nuvem conseguiram investir em operações altamente eficientes. Embora frequentemente criticado como métrica de eficiência21, um indicador disso pode ser observado por meio de baixos índices de eficácia de uso de energia (PUE). O PUE mede quanta energia é utilizada pelos equipamentos de TIC em comparação com a infraestrutura do data center, como o resfriamento22, e é definido da seguinte forma:

$$\text{PUE} = \frac{\text{Consumo total de energia do centro de dados}}{\text{Consumo de energia dos equipamentos de TIC}} \quad (1)$$

O PUE (Power Usage Effectiveness, ou Eficiência do Uso de Energia) é relevante para a compreensão do consumo indireto de água porque indica a eficiência de uma instalação específica em sua função principal: operar equipamentos de TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação). Isso inclui servidores, redes e dispositivos de armazenamento. Um PUE ideal de 1,0 significaria que 100% da energia seria utilizada para alimentar serviços úteis executados nos equipamentos de TIC, em vez de ser desperdiçada com refrigeração, iluminação e distribuição de energia. A água é consumida indiretamente por meio da geração de energia, portanto, um uso mais eficiente dessa energia significa um uso mais eficiente da água.

Os centros de dados tradicionais relataram uma redução nos PUEs de 2,23 em 2010 para 1,93 em 20206 . Em contraste, os maiores provedores de nuvem "hiperescala" relatam PUEs que variam de 1,25 a 1,18. Alguns relatam desempenho ainda melhor, como o Google, com um PUE acumulado nos últimos 12 meses de 1,1023 para toda a sua frota no segundo trimestre de 2020.

À medida que a eficiência dos centros de dados atinge esses níveis, ganhos adicionais tornam-se mais difíceis. Isso já começou a se refletir na estabilização dos índices PUE (Power Usage Effectiveness)[2]ÿ, o que significa que o aumento esperado no uso futuro pode em breve não ser compensado por melhorias na eficiência[2]ÿ. Com a implantação de mais equipamentos e a necessidade de mais centros de dados para abrigá-los, a demanda por energia aumentará. Se essa energia não for proveniente de fontes renováveis, o consumo indireto de água também aumentará.

A fonte de geração de energia é, portanto, um elemento fundamental para a compreensão do consumo de água em data centers, sendo o PUE um indicador da eficiência com que essa energia é utilizada, mas essa é apenas a primeira categoria. O uso direto de água também é importante — todos esses equipamentos precisam de refrigeração, que em algumas instalações mais antigas pode consumir até 30% da demanda total de energia do data center.

O uso de água no resfriamento de equipamentos

de TI em data centers gera calor, portanto, a maioria dos dispositivos precisa de um mecanismo para controlar sua temperatura. A circulação de ar frio sobre o metal quente transfere energia térmica para esse ar, que é então expelido para o ambiente. Isso funciona porque a temperatura do computador geralmente é mais alta que a do ar ao redor.

O mesmo processo ocorre em centros de dados, só que em uma escala maior. Os equipamentos de TIC estão localizados em uma sala ou salão, o calor é expelido dos equipamentos por meio de um sistema de exaustão e esse ar é então extraído, resfriado e recirculado. As salas de data center são projetadas para operar em faixas de temperatura de 20 a 22 °C, com um limite inferior.

Machine Translated by Google

limite de 12 °C29. À medida que as temperaturas aumentam, as taxas de falha do equipamento também aumentam, embora não necessariamente de forma linear30.

Existem diversos mecanismos diferentes para o resfriamento de data centers27,28, mas a abordagem geral envolve chillers que reduzem a temperatura do ar resfriando a água — tipicamente para 7–10 °C31 — que é então usada como um mecanismo de transferência de calor. Alguns data centers usam torres de resfriamento onde o ar externo passa por um meio úmido, fazendo com que a água evapore. Ventiladores expelem o ar quente e úmido e a água resfriada é recirculada32. Outros data centers usam economizadores adiabáticos onde a água pulverizada diretamente no fluxo de ar, ou em uma superfície de troca de calor, resfria o ar que entra no data center33.

Com ambas as técnicas, a evaporação resulta em perda de água. Um pequeno centro de dados de 1 MW que utiliza um desses tipos de refrigeração tradicional pode usar cerca de 25,5 milhões de litros de água por ano32.

O resfriamento da água é a principal fonte de consumo de energia. Aumentar a temperatura da água de refrigeração dos habituais 7–10 °C para 18–20 °C pode reduzir as despesas em 40% devido à menor diferença de temperatura entre a água e o ar. Os custos dependem da temperatura ambiente sazonal da localização do centro de dados. Em regiões mais frias, é necessário menos resfriamento e, em vez disso, o resfriamento por ar livre pode utilizar ar frio do ambiente externo.

Isso também significa que chillers menores podem ser usados, reduzindo o investimento inicial em até 30%31. Tanto o Google34 quanto a Microsoft35 construíram data centers sem chillers, mas isso é difícil em regiões quentes36.

Medição do consumo de água em data centers

Da mesma forma que o PUE representa o consumo de energia do centro de dados, a eficácia do uso da água (WUE) é uma métrica para o consumo de água do centro de dados37, definida da seguinte forma:

$$\text{WUE} = \frac{\text{Consumo anual de água no local}}{\text{Equipamentos de TIC Energia}} \quad (2)$$

A unidade é L/kWh. No entanto, isso oferece uma visão limitada, pois inclui apenas a água consumida no local. Como discutido acima, a água proveniente da geração de eletricidade também é importante para entender a área total ocupada pelo data center. Uma métrica semelhante foi publicada na literatura acadêmica38, mas a indústria também propôs o WUEsource ao mesmo tempo que o WUE37, definido como segue:

$$\text{Fonte WUE} = \frac{\text{Consumo anual de água da fonte de energia} + \text{Consumo anual de água do local}}{\text{Equipamentos de TIC Energia}} \quad (3)$$

A disponibilidade de fatores de intensidade hídrica para calcular o consumo anual de água para geração de energia é uma limitação dessa métrica. Alguns países publicam dados, como o Laboratório Nacional de Energia Renovável dos EUA39, mas há grande variação entre e dentro das tecnologias40, e eles se tornam desatualizados à medida que a rede elétrica se descarboniza41.

Este pode ser um dos motivos pelos quais menos de um terço dos operadores de data centers monitoram métricas de água e a conservação de água é considerada uma prioridade baixa32. O Facebook é uma das poucas empresas a divulgar o WUE (Eficiência do Uso da Água), chegando a publicar painéis online em tempo real para seus data centers em Lulea42, Forest City43 e Prineville44 . Nenhum dos três principais fornecedores de nuvem (por uso45) publica métricas de eficiência hídrica, embora o Google11 e a Microsoft12 divulguem o consumo total de água (Fig. 1).

USO DE ÁGUA POR FORNECEDORES DE NUVEM

A mudança para a computação em nuvem é um dos principais motivos por trás das alegações de estabilização do uso de energia em data centers nos últimos anos6 . No passado, as organizações precisavam comprar equipamentos físicos e alugar espaço para implantá-los em um data center. Com a computação em nuvem, esses recursos físicos ainda existem, mas são de propriedade e operados pelo provedor de nuvem e divididos em unidades virtuais vendidas por terceiros.

por segundo, por hora ou por solicitação do usuário. Isso significa que os recursos podem ser alocados com mais eficiência e os fornecedores de nuvem podem investir em melhorias de eficiência que, de outra forma, não valeriam a pena para empresas de menor porte.

No entanto, isso também significa que os clientes não têm mais visibilidade do consumo de recursos por trás de suas compras, tornando impossível avaliar o impacto ambiental do uso da nuvem46.

O Google e a Microsoft começaram a competir com base em suas credenciais de sustentabilidade47 e ambos vêm divulgando métricas ambientais detalhadas há vários anos (Fig. 1). No entanto, nenhuma das empresas atribui seu consumo de água aos data centers, e seus números representam apenas o uso direto de água, ignorando a água utilizada na geração de eletricidade. Não há detalhamento das fontes de água, o que se mostrou controverso quando competem por recursos hídricos potáveis já escassos.

O Google considera o uso da água um segredo comercial e tem adotado táticas para impedir a divulgação de informações sobre como trabalha com as concessionárias locais48. Na Carolina do Sul, o Google tem acesso gratuito para bombear 1,9 milhão de litros por dia devido à forma como a lei estadual regulamenta o acesso aos aquíferos49. Isso se tornou controverso entre os moradores locais e grupos de conservação, com um pedido para triplicar o volume diário50, porque, ao mesmo tempo, a concessionária local foi solicitada a reduzir sua captação em 57% nos quatro anos seguintes48. O Google já trabalhou em projetos de conservação de água no passado51 e lidera o setor em projetos de energia, como o acesso à eletricidade renovável52, portanto, sua abordagem agressiva em relação ao uso da água parece estar em desacordo com sua estratégia geral de sustentabilidade.

A Amazon planeja ser neutra em carbono até 204053 (Google e Microsoft alcançaram esse objetivo em 2007 e 2012, respectivamente) e está atrasada em relação ao seu plano de compensar todo o seu consumo de eletricidade com 100% de energias renováveis (até 202554). Os negócios de comércio eletrônico e logística da Amazon significam que ela tem uma pegada ambiental muito maior, que não é diretamente comparável à do Google ou da Microsoft, mas ainda assim poderia divulgar os números de seu negócio de nuvem, a Amazon Web Services. Em vez disso, oferece apenas declarações vagas sobre seu consumo de água55. Enquanto isso, a Microsoft anunciou sua intenção de repor mais água do que consome até 203056. A Amazon se destaca por sua falta de transparência.

FONTES ALTERNATIVAS DE ÁGUA

Quando os centros de dados são proprietários e operam toda a instalação, há mais flexibilidade para explorar fontes alternativas de água e diferentes técnicas para manter os equipamentos de TIC refrigerados.

O centro de dados Hamina do Google, na Finlândia, utiliza água do mar para resfriamento desde sua inauguração em 201157. Utilizando tubulações existentes da época em que a instalação era uma fábrica de papel, a água fria do mar é bombeada para trocadores de calor dentro do centro de dados. A água do mar é mantida separada da água doce, que circula dentro dos trocadores de calor. Ao ser expelida, a água quente é misturada com água fria do mar antes de ser devolvida ao mar58.

Apesar dos esforços ambientais da Amazon serem inferiores aos do Google e da Microsoft, a empresa está expandindo o uso de água não potável55. Operadores de data centers têm um histórico de uso de água potável para resfriamento, e a maioria obtém água de reservatórios, pois o acesso à água da chuva, águas cinzas e águas superficiais é considerado pouco confiável32. A Digital Realty, uma grande operadora global de data centers, é uma das poucas empresas que publica uma análise detalhada das fontes de água (Fig. 2). Reduzir essa proporção é importante porque os requisitos de processamento e filtragem da água potável aumentam a pegada energética do ciclo de vida. A energia incorporada na fabricação de quaisquer produtos químicos necessários para a filtragem também deve ser considerada. Isso aumenta a pegada de carbono geral de um data center.

A Amazon afirma ser a primeira operadora de data center aprovada para usar água reciclada para resfriamento evaporativo direto. Implantado em

Machine Translated by Google

Eles também têm planos de modernizar instalações no norte da Califórnia55. No entanto, a Digital Realty enfrentou atrasos ao trabalhar com uma concessionária local em Los Angeles porque precisavam de um novo encanamento para bombear água reciclada para seus centros de dados14.

O Projeto Natick da Microsoft é uma tentativa diferente de enfrentar esse desafio, submergindo um centro de dados selado na água. Testes concluídos perto das Ilhas Orkney em 2020 mostraram que 864 servidores poderiam funcionar de forma confiável por 2 anos com resfriamento fornecido pela temperatura ambiente do mar e eletricidade proveniente de fontes renováveis locais. O potencial de utilização do resfriamento natural é encorajador; no entanto, a pequena escala desses sistemas pode implicar custos mais elevados, tornando-os adequados apenas para determinados casos de uso de alto valor agregado.

Os equipamentos de TIC são instalados em racks, alinhados em fileiras, dentro de uma sala de data center. O resfriamento tradicional controla a temperatura da sala como um todo, porém, isso não é tão eficiente quanto um resfriamento mais direcionado. A transição do resfriamento de toda a sala para o resfriamento focado em uma fileira de servidores, ou mesmo em um rack específico, pode gerar uma economia de energia de até 29%60, e é objeto de uma patente do Google concedida em 201261.

Isso está se tornando necessário devido ao aumento da densidade de racks. A Microsoft está implementando novos hardwares, como a Unidade de Processamento Gráfico Nvidia DGX-2, que consome 10 kW para cargas de trabalho de aprendizado de máquina, e as técnicas de resfriamento existentes estão se mostrando insuficientes62. O uso de líquidos com baixo ponto de ebulição é mais eficiente do que o resfriamento por ar ambiente63 , e experimentos anteriores mostraram que um sistema de supercomputação pode transferir 96% do excesso de calor para a água64, com 45% menos calor transferido para o ar ambiente65.
A Microsoft está agora a testar estas técnicas nos seus centros de dados na nuvem62.

Esses projetos são promissores para o futuro, mas ainda há ganhos a serem obtidos com a infraestrutura existente. O Google utilizou sua expertise em IA para reduzir o consumo de energia com refrigeração em até 40% por meio de ajustes horários nos controles ambientais com base na previsão do tempo, nas temperaturas internas e na pressão em seus data centers existentes66,67. Outra ideia é a localização conjunta de data centers e instalações de dessalinização para que possam compartilhar operações com alto consumo de energia68. O fato de a maior parte da inovação ser liderada pelos três grandes provedores de nuvem demonstra sua vantagem de escala. Ao possuir, gerenciar e controlar toda a cadeia de valor, desde o projeto do servidor até a localização do edifício, os fornecedores de nuvem conseguiram elevar a eficiência dos data centers a níveis impossíveis de serem alcançados por operadores mais tradicionais.

No entanto, apenas os maiores provedores constroem seus próprios data centers e, frequentemente, trabalham com outros operadores de data centers em regiões menores. Por exemplo, no final de 2020, o Google listava 21 data centers69, publicava o PUE para 1723, mas tinha mais de 100 pontos de presença (PoPs) ao redor do mundo70. Esses PoPs são usados para fornecer serviços mais próximos de seus usuários, por exemplo, para oferecer tempos de carregamento mais rápidos ao transmitir vídeos do YouTube71. Embora o Google seja proprietário dos equipamentos implantados nos PoPs, ele não tem o mesmo nível de controle que tem quando projeta e constrói seus próprios data centers. Mesmo assim, o Google explorou melhorias de eficiência, como otimizar a ventilação, aumentar a temperatura de 22 para 27 °C, implantar cortinas de plástico para criar corredores frios para equipamentos mais sensíveis ao calor e aprimorar o projeto do fluxo de ar de retorno do ar condicionado. Em um estudo de caso para um de seus PoPs, este trabalho demonstrou reduzir o PUE de 2,4 para 1,7 e economizar US$ 67.000 por ano em energia a um custo de US$ 25.00072.

CONCLUSÕES A

eficiência hídrica em data centers merece maior atenção. Relatórios anuais mostram que o consumo de água para refrigeração é pago diretamente pelo operador, portanto, existe um incentivo econômico para aumentar a eficiência. Como a participação do consumo total de energia para refrigeração diminuiu com a melhoria do PUE (Power Usage Effectiveness), o foco tem sido no consumo de eletricidade.

Assim, a água tem sido uma prioridade baixa para o setor. No entanto, o maior contribuinte para a pegada hídrica de um data center é a geração de eletricidade. Sem métricas como o WUEsource, isso permanece invisível.

A migração para a nuvem é mais eficiente do que a operação de infraestrutura física em instalações próprias ou alugadas, mas a transparência continua sendo um grande problema73. A Microsoft e o Google produzem relatórios ambientais detalhados, mas apenas de forma agregada. O maior provedor de nuvem, a Amazon, praticamente não publica nada. O Facebook é uma exceção, mas como não vende serviços de nuvem, terceiros não podem aproveitar sua infraestrutura da mesma forma que compram serviços de computação da Amazon, do Google ou da Microsoft.

Com o aumento do consumo de energia e das emissões de carbono, esse cenário está começando a mudar. O Google e a Microsoft divulgam suas emissões de gases de efeito estufa, e a Microsoft desenvolveu uma Calculadora de Sustentabilidade para que os clientes possam calcular as emissões associadas aos seus produtos e serviços. recursos de nuvem74. Parte da razão por trás disso provavelmente é a pressão dos clientes devido aos requisitos legais de relatórios agora impostos às maiores empresas públicas75,76. No entanto, não existem tais requisitos para a água.

O Google e a Microsoft estão empenhados em divulgar seus projetos de energia renovável, compras de créditos de carbono, programas de compensação de energia renovável e melhorias na eficiência energética. Ambas as empresas publicam dados sobre consumo de água (a Microsoft também inclui a captação), mas o mesmo nível de detalhamento sobre projetos de energia não é observado em relação à água. Esta é uma oportunidade para os operadores de data centers publicarem mais do que apenas seus índices PUE, uma métrica que nunca teve a intenção de comparar a eficiência entre instalações77, mas que se tornou prática padrão em relatórios78.

O setor já deu o primeiro passo ao definir métricas de água. Agora, precisa utilizá-las. Operadoras e fornecedores de nuvem devem calcular e publicar o WUEsource juntamente com o PUE.
Uma análise detalhada da origem da água, como a publicada pela Digital Realty15, também é importante. O uso de água potável desvia recursos valiosos da comunidade local, uma situação que provavelmente se agravará à medida que a escassez de água se tornar um problema maior. Isso melhoraria a transparência e levaria o setor a deixar de se concentrar principalmente no consumo de energia e a considerar os impactos ambientais de todo o ciclo de vida de seus negócios.

Uma vez que as métricas sejam introduzidas internamente e divulgadas publicamente, os operadores de data centers podem trabalhar para aprimorá-las. Isso começa com a compra de energia renovável, de forma que a intensidade hídrica da energia seja a menor possível. O resfriamento gratuito deve ser preferido, mas quando a água for necessária para o resfriamento, a água reciclada e não potável deve constituir a maior parte das retiradas. As tecnologias de resfriamento líquido direto, em racks ou salas oferecem a maior eficiência, mas exigem que o proprietário do equipamento de TIC também possua, ou trabalhe em estreita colaboração com, os dados. centro.

A gestão corporativa da água está se tornando cada vez mais importante79, mas
É difícil compreender a situação atual devido à falta de
Relatórios. Google e Microsoft são líderes em energia renovável, mas mesmo elas são reservadas quanto à gestão de seus recursos hídricos. É fácil criticar a falta de transparência da Amazon, mas ela não está sozinha — todo o setor de data centers sofre com a falta de transparência. No entanto, as empresas só divulgam dados quando seus clientes os solicitam. Organizações que alugam espaço em data centers devem assumir a responsabilidade de solicitar não apenas as métricas de PUE (Power Usage Effectiveness), mas também informações sobre o consumo de água, e incluir ambos os aspectos em seus critérios de seleção de fornecedores. Considerando a quantidade de dados armazenados em data centers, é irônico o quão pouca informação está disponível sobre seu funcionamento.

Recebido em: 11 de novembro de 2020; Aceito em: 12 de janeiro de 2021;
Published online: 15 February 2021

Machine Translated by Google

REFERÊNCIAS

1. Cisco. Relatório anual da Cisco sobre a internet (2018-2023) - documento técnico . https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11-741490.html (2020).
2. Kamiya, G. Data Centers e Redes de Transmissão de Dados — Análise . https://www.iea.org/reports/data-centres-and-data-transmission-networks (2020).
3. Ganeshalingam, M., Shehabi, A. & Desroches, L.-B. Iluminando os pequenos centros de dados nos EUA. Relatório Técnico LBNL-2001025, Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, Berkeley. https://escholarship.org/uc/item/8dh8j3kq (2017).
4. Shehabi, A. et al. Relatório de Uso de Energia de Data Centers dos Estados Unidos. Relatório Técnico. LBNL -1005775, Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, Califórnia. http://www.osti.gov/servlets/purl/1372902/ (2016).
5. Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Parceria de energia verde: as 100 melhores empresas nacionais. https://www.epa.gov/greenpower/green-power-partnership-national-top-100 (2020).
6. Masanet, E., Shehabi, A., Lei, N., Smith, S. & Koomey, J. Recalibrando estimativas globais de uso de energia em data centers. Science 367, 984–986 (2020).
7. Bashroush, R. & Lawrence, A. Além do PUE: combatendo o desperdício de terawatts em TI. Tech. Deputado UII-34, Uptime Institute. https://uptimeinstitute.com/beyond-pue-tackling-it %E2%80%99s-wasted-terawatts (2020).
8. Andrae, ASG & Edler, T. Sobre o uso global de eletricidade da tecnologia de comunicação: tendências até 2030. Desafios 6, 117–157 (2015).
9. UNESCO. Relatório das Nações Unidas sobre o desenvolvimento mundial da água 2020: água e mudanças climáticas (UNESCO, 2020). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ pf0000372985.locale=en.
10. OCDE. Perspectivas Ambientais da OCDE para 205 (OECD Publishing, 2012). https://doi.org/10.1787/9789264122246-en .
11. Google. Relatório Ambiental 2019. Relatório Técnico, Google. https://services.google.com/fh/files/misc/google_2019-environmental-report.pdf (2020).
12. Microsoft. Ficha informativa de dados de 2019: indicadores ambientais. Relatório técnico, Microsoft. http://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE3455q (2020).
13. Dieter, CA et al. Estimativa do uso de água nos Estados Unidos em 2015. Relatório 1441, Serviço Geológico dos EUA, Reston, VA. https://doi.org/10.3133/cir1441 (2018).
14. FitzGerald, D. Centros de dados e uso oculto de água. Wall Street Journal. https://www.wsj.com/articles/data-centers-1435168386 (2015).
15. Imobiliário, D. Desempenho ambiental. https://www.digitalrealty.com/relatório ambiental, social e de governança de 2019 - destaques/ desempenho ambiental (2019).
16. Pan, S.-Y., Snyder, SW, Packman, AI, Lin, YJ & Chiang, P.-C. Uso de água de resfriamento na geração de energia termoelétrica e seus desafios associados para abordar o nexo água-energia. Water-Energy Nexus 1, 26–41 (2018).
17. Lee, U., Han, J., Elgowainy, A. & Wang, M. Consumo regional de água para geração de eletricidade hidrelétrica e térmica nos Estados Unidos. Appl. Energy 210, 661–672 (2018).
18. IEA. Geração de eletricidade por combustível e cenário, 2018-2040 . https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/electricity-generation-by-fuel-and-scenario-2018-2040 (2019).
19. IRENA . Energias renováveis no nexo água-energia-alimentos. Relatório técnico, https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2015/IRENA_Water_Energy_Food_Nexus_2015.pdf IRENA. (2015).
20. Adams, J. & Cser, A. Dados da Forrester: previsão de soluções de segurança na nuvem, 2016 a 2021 (global). Relatório Técnico, Forrester. https://www.tatacommunications.com/wp-content/uploads/2019/02/Forrester-Report.pdf (2017).
21. Brady, GA, Kapur, N., Summers, JL & Thompson, HM Um estudo de caso e avaliação crítica no cálculo da eficácia do uso de energia para um centro de dados. Energy Convers. Manag. 76, 155–161 (2013).
22. ISO. ISO/IEC 30134-2:2016. https://www.iso.org/standard/63451.html (2016).
23. Google. Eficiência — data centers. https://www.google.com/about/datacenters/efficiency/ (2020).
24. Lawrence, A. PUEs de data center estáveis desde 2013. https://journal.uptimeinstitute.com/data-center-pues-flat-since-2013/ (2020).
25. Shehabi, A., Smith, SJ, Masanet, E. & Koomey, J. Crescimento de data centers nos Estados Unidos: desvinculando a demanda por serviços do uso de eletricidade. Environ. Res. Lett. 13, 124030 (2018).
26. Iyengar, M., Schmidt, R. & Caricari, J. Reduzindo o consumo de energia em centros de dados através do controle de unidades de ar condicionado de ambiente. In 2010 12th IEEE Intersociety Conference on Thermal and Thermomechanical Phenomena in Electronic Systems, 1–11 (IEEE, Las Vegas, NV, 2010).
27. Ebrahimi, K., Jones, GF & Fleischer, AS Uma revisão da tecnologia de resfriamento de data center, condições operacionais e as oportunidades correspondentes de recuperação de calor residual de baixa qualidade. Renew. Sustain. Energy Rev. 31, 622–638 (2014).
28. Capozzoli, A. & Primiceri, G. Sistemas de refrigeração em centros de dados: estado da arte e tecnologias emergentes. Energy Procedia 83, 484–493 (2015).
29. Miller, C. Guia de eficiência energética: temperatura do data center . https://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/03/10/energy-efficiency-guide-data-center-temperature (2011).
30. Miller, R. Intel: servidores funcionam bem com ar externo. https://www.datacenterknowledge.com/archives/2008/09/18/intel-servers-do-fine-with-outside-air (2008).
31. Frizziero, M. Repensar as temperaturas da água gelada traz grandes economias no resfriamento de data centers. https://blog.se.com/datacenter/2016/08/17/water-temperatures-data-center-cooling/ (2016).
32. Heslin, K. Ignorar o consumo de água do data center é um risco que você corre. https://journal.uptimeinstitute.com/não-ignore-o-consumo-de-água/ (2016).
33. Frizziero, M. Por que o uso da água é uma consideração fundamental no resfriamento do seu data center. https://blog.se.com/datacenter/2018/05/10/why-water-use-consideration-cooling-data-center/ (2018).
34. Miller, R. Data center sem chiller do Google. https://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/07/15/googles-chiller-less-data-center (2009).
35. Miller, R. Data center sem chiller da Microsoft . https://www.datacenterknowledge.com/archives/2009/09/24/microsofts-chiller-less-data-center (2009).
36. David, MP et al. Caracterização experimental de uma instalação de teste de data center sem chiller e com eficiência energética, com servidores resfriados a água quente. Em 2012, 28º Simpósio Anual de Medição e Gerenciamento Térmico de Semicondutores do IEEE (SEMI-THERM). 232–237 (IEEE, San Jose, CA, 2012).
37. Patterson, M. Eficácia do uso da água (EUA): uma métrica de sustentabilidade para data centers em redes verdes. Relatório Técnico WP35, The Green Grid . https://www.thegreengrid.org/en/resources/library-and-tools/238-Water-Usage-Effectiveness-(WUE):-A-Green-Grid-Data-Center-Sustainability-Metric- (2011).
38. Sharma, R., Shah, A., Bash, C., Christian, T. & Patel, C. Gestão da eficiência hídrica em centros de dados: métricas e metodologia. In 2009 IEEE International Symposium on Sustainable Systems and Technology 1–6 (IEEE, Tempe, AZ, 2009).
39. Torcellini, P., Long, N. & Judkoff, R. Uso consuntivo de água para a produção de energia nos EUA. Relatório Técnico NREL/TP-550-33905, 15005918, Laboratório Nacional de Energia Renovável. http://www.osti.gov/servlets/purl/15005918/ (2003).
40. Macknick, J., Newmark, R., Heath, G. & Hallett, KC. Consumo operacional de água e fatores de retirada para tecnologias de geração de eletricidade: uma revisão da literatura existente. Environ. Res. Lett. 7, 045802 (2012).
41. Peck, JJ & Smith, AD Quantificação e comparação regional do uso de água para geração de energia: um estudo de caso da California ISO. Energy Rep. 3, 22–28 (2017).
42. Facebook. Centro de dados de Lulea. https://www.facebook.com/LuleaDataCenter/app/115276998849912 (2020).
43. Facebook. Centro de Dados Forest City. https://www.facebook.com/ForestCityDataCenter/app/288655784601722 (2020).
44. Facebook. Centro de Dados de Prineville. https://www.facebook.com/PrinevilleDataCenter/app/399244020173259 (2020).
45. Flexera. Relatório RightScale 2019 sobre o Estado da Nuvem. Relatório Técnico, Flexera, Inc. https://resources.flexera.com/web/media/documents/rightscale-2019-state-of-the-cloud-report-from-flexera.pdf (2019).
46. Mytton, D. Avaliando a adequação do Protocolo de Gases de Efeito Estufa para o cálculo de emissões de cargas de trabalho de computação em nuvem pública. J. Cloud Comput. 9, 45 (2020).
47. Mytton, D. Disputa sobre quem tem a nuvem pública mais verde . https://davidmytton.blog/fighting-over-who-has-the-greenest-public-cloud/ (2020).
48. Sattiraju, N. O custo secreto dos centros de dados do Google: bilhões de litros de água. Bloomberg.com. https://www.bloomberg.com/news/features/2020-04-01/how-much-water-do-google-data-centers-use-billions-of-gallons (2020).
49. Petersen, B. A controversa extração de água subterrânea pelo Google levanta questões sobre a quem pertence a água da Carolina do Sul. https://www.postandcourier.com/news/googles-controversial-groundwater-withdrawal-sparks-question-of-who-owns-south-carolina-water/article_bed9179c-1baa-11e7-983e-03d6b33a01e7.html (2017).
50. McCammon, S. O Google se instala e quer bombear 1,5 milhão de galões de água por dia. https://www.npr.org/2017/05/08/527214026/google-moves-in-and-wants-to-pump-1-5-million-gallons-of-water-per-day (2017).
51. Brown, J. Ajudando o Hooch com a conservação de água em nossos dados do Condado de Douglas centro. https://green.googleblog.com/2012/03/helping-hooch-with-water-conservação.html (2012).
52. Pichai, S. Nossa terceira década de ação climática: Alcançando um futuro livre de carbono. https://blog.google/outreach-initiatives/sustainability/our-third-decade-climate-action-realizing-carbon-free-future/ (2020).
53. Amazon. A Amazon cofundou o compromisso climático, estabelecendo a meta de cumprir o Acordo de Paris com 10 anos de antecedência. https://press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/amazon-co-founds-climate-pledge-setting-goal-meet-paris/ (2019).
54. Amazon. A Amazon anuncia um fundo de investimento climático de US$ 2 bilhões para apoiar empresas que desenvolvem produtos, serviços e tecnologias para descarbonizar a economia e proteger o planeta. https://press.aboutamazon.com/news-releases/

Machine Translated by Google

detalhes-do-comunicado-de-notícias/amazon-anuncia-fundo-de-compromisso-climático-de-2-bilhões-investimento- empresas/ (2020).

55. Amazon. Reduzindo o consumo de água em data centers. https://sustainability.aboutamazon.com/ambiente/a-nuvem/centros-de-dados (2019).
56. Smith, B. A Microsoft irá repor mais água do que consome até 2030. https://blogs.microsoft.com/blog/2020/09/21/microsoft-will-replenish-more-water-than-it-consumes-by-2030/ (2020).
57. Judge, P. Google investirá US$ 670 milhões na construção de um segundo centro de dados em Hamina, Finlândia. https://wwwgraphicx.sty.datacenterdynamics.com/en/news/google-invest-670m-to-build-second-facility-hamina-finland-/ (2019).
58. Levy, S. Onde servidores encontram saunas: uma visita ao centro de dados do Google na Finlândia. Wired. https://www.wired.com/2012/10/google-finland-data-center-2/ (2012).
59. Roach, J. A Microsoft conclui que os centros de dados subaquáticos são confiáveis, práticos e utilizam energia de forma sustentável. https://news.microsoft.com/innovation-stories/project-natick-underwater-datacenter/ (2020).
60. Moazamigoodarzi, H., Tsai, PJ, Pal, S., Ghosh, S. & Puri, IK Influência da arquitetura de resfriamento no consumo de energia do data center. Energy 183, 525–535 (2019).
61. Hamburgen, W. et al. Resfriamento modular de data center . https://patents.google.com/patent/US8320125B1/en (2012).
62. Russinovich, M. Por dentro da arquitetura do datacenter do Azure com Mark Russinovich ÿ BRK3097. https://www.youtube.com/watch?v=X-0V6bYfTpA&feature=youtu.be&t=1390 (2020).
63. Meijer, GI Resfriamento de data centers com alto consumo de energia. Science 328, 318–319 (2010).
64. Ellsworth, MJ Jr., Goth, GF, Zoodsma, RJ, Arvelo, A., Campbell, LA & Anderl, WJ Visão geral do sistema de refrigeração a água do supercomputador IBM Power 775. ASME. J. Pacotes eletrônicos 134(2), 020906, https://doi.org/10.1115/1.4006140 (2012).
65. Ellsworth, MJ & Iyengar, MK. Análises de eficiência energética e comparação de servidores de alto desempenho refrigerados a ar e a água. In ASME 2009 InterPACK Conference 907–914 (American Society of Mechanical Engineers Digital Collection, 2010).
66. Evans, R. & Gao, J. A IA da DeepMind reduz a conta de refrigeração do data center do Google em 40%. https://deepmind.com/blog/article/deepmind-ai-reduces-google-data-centre-cooling-bill-40 (2016).
67. Gao, J. Aplicações de aprendizado de máquina para otimização de data centers. Relatório técnico, Google. https://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/en//pubs/archive/42542.pdf (2017).
68. Hamilton, J. Resfriamento de data centers feito de forma diferente — perspectivas . https://perspectives.mvdirona.com/2014/08/data-center-cooling-done-differently/ (2014).
69. Google. Localização dos centros de dados do Google . https://www.google.com/about/datacenters/locations/ (2020).
70. Google. Infraestrutura de rede de borda do Google . https://peering.google.com/#/infrastructure (2020).
71. Loh, F. et al. Do clique à reprodução: um conjunto de dados para estudar o tempo de resposta do YouTube em dispositivos móveis. In Anais da 10ª Conferência de Sistemas Multimídia da ACM MMSys 19, 267–272 (Association for Computing Machinery, Nova York, NY, 2019).
72. Google. Data centers verdes do Google: estudo de caso de ponto de presença (POP) de rede . https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//corporate/datacenter/dc-best-practices-google.pdf (2011).
73. Mytton, D. Ocultando as emissões de gases de efeito estufa na nuvem. Mudanças Climáticas Nacionais 10, 701 (2020).
74. Joppa, L. Progresso em nossa meta de sermos carbono negativos até 2030. https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2020/07/21/carbon-negative-transform-to-net-zero/ (2020).
75. Comissão Europeia. Taxonomia da UE para atividades sustentáveis . https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en (2020).
76. Governo do Reino Unido. Relatórios simplificados de energia e carbono . https://www.gov.uk/government/consultations/streamlined-energy-and-carbon-reporting (2018). 77. van de Voort, T., Zavrel, V., Torrens Galdiz, I. & Hensen, J. Análise de métricas de desempenho para eficiência de data center - o PUE (Power Utilization Effectiveness) ainda deve ser usado como o principal indicador? (Parte 1). REHVA J. 01/2017,5–11 (2017).
78. Zoie, RC, Mihaela, RD & Alexandru, S. Uma análise da métrica de eficácia do uso de energia em centros de dados. Em 2017 5º Simpósio Internacional de Engenharia Elétrica e Eletrônica (ISEEE) 1–6 (IEEE, 2017).
79. Yu, H.-C., Kuo, L. e Ma, B. Os fatores que impulsionam a divulgação corporativa de informações sobre água para aprimorar o uso da água. transparência da informação. Sustentabilidade 12, 385 (2020).

CONFLITOS DE INTERESSE

DM possui participação financeira na StackPath, LLC, uma empresa de computação de borda, e foi contratado pelo Uptime Institute como Afiliado de Pesquisa a partir de dezembro de 2020.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Correspondências e pedidos de materiais devem ser dirigidos a David Mytton.

Informações sobre reimpressões e permissões estão disponíveis em http://www.nature.com/reprints

Nota do editor: A Springer Nature mantém-se neutra em relação a reivindicações jurisdicionais em mapas publicados e afiliações institucionais.

Acesso Aberto. Este artigo está licenciado sob a Licença Internacional Creative Commons Atribuição 4.0, que permite o uso, compartilhamento, adaptação, distribuição e reprodução em qualquer meio ou formato, desde que você dê o devido crédito ao(s) autor(es) original(is) e à fonte, forneça um link para a licença Creative Commons e indique se foram feitas alterações. As imagens ou outros materiais de terceiros neste artigo estão incluídos na licença Creative Commons do artigo, a menos que indicado de outra forma em uma linha de crédito para o material. Se o material não estiver incluído na licença Creative Commons do artigo e seu uso pretendido não for permitido por lei ou exceder o uso permitido, você precisará obter permissão diretamente do detentor dos direitos autorais. Para visualizar uma cópia desta licença, visite http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ .

© Os autores, 2021, publicação corrigida em 2021